

Perzeptron implementieren

Einfache Variante · Sicherungsblatt zu Aufgabe 6 · Informatik 11

1. Klassifizieren: berechnen und entscheiden



punktKlassifizieren gibt nur 0 oder 1 zurück. Gewichte und theta bleiben dabei gleich.

2. Die drei Ergänzungen in trainieren

Schritt 2 · Summe als double

```
double gewichtete_Summe =  
    w_1 * punkt.gibEingabewertX1()  
    + w_2 * punkt.gibEingabewertX2();
```

Schritt 3 · Ausgabe als int

```
if (gewichtete_Summe >= theta) {  
    berechnete_ausgabe = 1;  
} else {  
    berechnete_ausgabe = 0;  
}
```

```
int delta = punkt.gibLabel() - berechnete_ausgabe;  ⇒  -1, 0 oder +1
```

Schritt 4 · $\delta = +1$

```
if (delta == 1) {  
    w_1 = w_1 + lernrate *  
        punkt.gibEingabewertX1();  
    w_2 = w_2 + lernrate *  
        punkt.gibEingabewertX2();  
    theta = theta - lernrate;  
}
```

Schritt 4 · $\delta = -1$

```
else if (delta == -1) {  
    w_1 = w_1 - lernrate *  
        punkt.gibEingabewertX1();  
    w_2 = w_2 - lernrate *  
        punkt.gibEingabewertX2();  
    theta = theta + lernrate;  
}
```

Bei $\delta = 0$: Keine der beiden Bedingungen trifft zu; w_1 , w_2 und θ bleiben unverändert.

3. Programmlauf mit den vier Trainingspunkten

Start: $(w_1, w_2, \theta) = (1, 1, 1)$, Lernrate = 1. Die Punkte werden in dieser Reihenfolge trainiert:

Punkt ($x_1 x_2$)	Label t	δ	Wirkung	(w_1, w_2, θ) danach
(2 2)	1	0	keine Änderung	(1, 1, 1)
(4 1)	0	-1	w_1, w_2 sinken; θ steigt	(-3, 0, 2)
(6 2)	0	0	keine Änderung	(-3, 0, 2)
(0 4)	1	+1	w_2 steigt; θ sinkt	(-3, 4, 1)

Vorher → nachher

(4|1): zu Beginn $1 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 5 \geq 1 \Rightarrow \boxed{1}$; nach dem Training $-3 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = -8 < 1 \Rightarrow \boxed{0}$.
double: Eingaben, Gewichte, Lernrate, Summe · int: Label, Ausgabe, delta.